

KAPITELHEFT

Beschaffung & Bedarfsermittlung

18 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

Datum / Kursabend

Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb

Meine Fragen für den Unterricht

BESCHAFFUNGSSTRATEGIE

Beschaffungsarten nach Märkten

Abschnitt 1 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Je weiter weg der Lieferant, desto niedriger der Einstandspreis und desto höher der Bestand, den du brauchst, um die lange Wiederbeschaffungszeit zu überbrücken. Der eingesparte Einkaufsvorteil wandert also teilweise in Lager- und Kapitalbindungskosten zurück. Genau das ist die Suboptimierungsfalle aus Kapitel 0.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist das zentrale Ziel einer Beschaffungsstrategie?
2. Grenze Local Sourcing von Domestic Sourcing ab.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESCHAFFUNGSSTRATEGIE

Beschaffungsarten nach Lieferanten

Abschnitt 2 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Lieferantenstrategie folgt der Wertigkeit: A-Teile rechtfertigen den Aufwand von Dual Sourcing und enger Partnerschaft, weil ein Ausfall teuer wäre. C-Teile laufen über Multiple Sourcing oder ein C-Teile-Management, weil dort jeder Verwaltungsvorgang mehr kostet als das Teil selbst.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Worin unterscheiden sich Single und Sole Sourcing?
2. Was ist ein Quotenbezug und wozu dient er?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESCHAFFUNGSSTRATEGIE

Beschaffungsarten nach Material

Abschnitt 3 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Modular Sourcing reduziert nicht die Komplexität - es verschiebt sie zum Lieferanten. Die 23 Teile werden weiterhin beschafft, nur nicht mehr von dir. Du kaufst dir Ruhe im eigenen Wareneingang und bezahlst mit Abhängigkeit und verlorenem Know-how.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was bedeutet Unit Sourcing?
2. Was bedeutet Modular Sourcing und was passiert dabei mit der Fertigungstiefe?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESCHAFFUNGSKONZEPTE

Beschaffungskonzepte: Vorrat, Einzel, fertigungssynchron

Abschnitt 4 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Vom Vorrat übernimmt JIT den Rahmenvertrag: Man handelt einmal über eine große Jahresmenge und bekommt den Mengenpreis. Von der Einzelbeschaffung übernimmt JIT den Abruf: Geliefert wird erst dann, wenn der Fertigungsplan es verlangt. Man bekommt den Preis der großen Menge, ohne die Menge lagern zu müssen. Genau das ist die Idee.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Zeitabstände nennt Gruber bei der Vorratsbeschaffung?
2. Nenne die drei Nachteile der Vorratsbeschaffung.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESCHAFFUNGSKONZEPTE

Kanban

Abschnitt 5 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Reduzierung des Umlaufvermögens (Materialbestände) · 2. kürzere Durchlaufzeiten · 3. hohe Termineinhaltung · 4. Senkung der Herstellkosten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Woher stammt Kanban und warum wurde es entwickelt?
2. Nenne die vier Elemente des Kanban-Systems.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BEDARFSARTEN

Bedarfsarten

Abschnitt 6 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Gruber trennt sauber: Primär- und Sekundärbedarf können durch feste Bedarfszahlen oder Bestellungen festgestellt werden - sie sind rechenbar. Der Mehraufwand durch Schwund und Ausschuss lässt sich dagegen nur empirisch ermitteln, also aus Erfahrungswerten, und wird in einer Prozentzahl festgehalten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was gehört zum Primärbedarf?
2. Wie berechnet man den Sekundärbedarf?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BEDARFSARTEN

Bestandsrechnung: vom Brutto- zum Nettobedarf

Abschnitt 7 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Abgezogen wird, was es schon gibt und was dir zur Verfügung steht: Lagerbestand, Bestellbestand, Werkstattbestand. Diese Mengen musst du nicht noch einmal kaufen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne das vollständige Schema vom Bruttobedarf zum Nettobedarf.
2. Warum wird der Reservierungsbestand addiert und nicht abgezogen?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BEDARFSERMITTLUNG

Deterministische Bedarfsermittlung und Stücklisten

Abschnitt 8 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Deterministisch / programmorientiert - aus dem Produktionsprogramm und der Stückliste gerechnet. 2. Stochastisch / verbrauchsorientiert - aus Vergangenheitswerten vorhergesagt. 3. Heuristisch / Schätzung - auf Basis von Erfahrung und Sachverstand geschätzt, wenn weder Programm noch brauchbare Vergangenheitswerte vorliegen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was heißt Disponieren?
2. Nenne die drei Möglichkeiten der Materialbedarfsermittlung.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BEDARFSERMITTLUNG

Stücklistenauflösung und Gozintograph

Abschnitt 9 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Löse Stufe für Stufe von oben nach unten auf und rechne ein Teil erst dann aus, wenn alle Baugruppen bekannt sind, in denen es vorkommt. Der Bedarf eines Teils ist die Summe über alle Wege, auf denen es ins Erzeugnis gelangt - nicht nur über den kürzesten.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was zeigt ein Gozintograph?
2. In welcher Reihenfolge löst man eine mehrstufige Stückliste auf?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BEDARFSERMITTLUNG

Stochastische Bedarfsermittlung und Bedarfsverläufe

Abschnitt 10 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Deterministisch schaut nach vorn auf den Auftrag und rechnet exakt. Stochastisch schaut zurück auf den Verbrauch und schätzt.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Worauf beruht die stochastische Bedarfsermittlung und wann setzt man sie ein?
2. Was ist die Basislänge und wie lang wird sie in der Praxis gewählt?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROGNOSEVERFAHREN

Arithmetischer Mittelwert

Abschnitt 11 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Passt beim konstanten Bedarfsverlauf: Der Verbrauch schwankt zufällig um einen Mittelwert, und genau diesen Mittelwert liefert die Methode.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lautet die Formel für den arithmetischen Mittelwert und was bedeuten die Größen?
2. Wann ist der arithmetische Mittelwert aussagefähig?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROGNOSEVERFAHREN

Gleitender Mittelwert

Abschnitt 12 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Kurzes Fenster (3-4 Perioden): reagiert schnell auf Veränderungen, aber auch auf jeden Zufallsausreißer. Gut bei erwartetem Trend, schlecht bei sehr unruhigen Reihen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist die Basis des gleitenden Mittelwerts?
2. Warum reagiert er schneller auf Schwankungen als der arithmetische Mittelwert?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROGNOSEVERFAHREN

Gewogener gleitender Mittelwert

Abschnitt 13 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Der Nenner ist die Summe der Gewichte - nicht die Anzahl der Perioden. Das ist der ganze Unterschied zum normalen gleitenden Mittelwert.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lautet die Formel des gewogenen gleitenden Mittelwerts?
2. Welche Perioden bekommen das höchste Gewicht und warum?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PROGNOSEVERFAHREN

Exponentielle Glättung 1. Ordnung

Abschnitt 14 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Neue Prognose = alte Prognose + ein Teil des Fehlers, den die alte Prognose gemacht hat.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lautet Grubers Formel für die exponentielle Glättung 1. Ordnung?
2. Was bedeutet die Klammer ($V_t - V_a$)?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESTELLVERFAHREN

Bestellpunktverfahren (Mengenverfahren)

Abschnitt 15 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

In vielen Formelsammlungen und Aufgaben steht nur:

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist der Bestellpunkt?
2. Wie lautet Grubers Formel für den Meldebestand?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESTELLVERFAHREN

Bestellrhythmusverfahren (Terminverfahren)

Abschnitt 16 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beim Bestellpunktverfahren wird der Bestand laufend überwacht. Der Meldebestand muss deshalb nur die Wiederbeschaffungszeit überbrücken.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wodurch ist das Bestellrhythmusverfahren gekennzeichnet?
2. Warum enthält die Formel zusätzlich TP?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BESTELLVERFAHREN

Andlersche Formel - die optimale Bestellmenge

Abschnitt 17 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Andler rechnet mit einem vereinfachten Modell: gleichmäßiger Verbrauch über das Jahr, konstanter Einstandspreis ohne Mengenrabatte, konstante Bestellkosten je Vorgang, keine Kapazitätsgrenze im Lager und sofortige Lieferung der gesamten Menge.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lautet die Andlersche Formel in Grubers Schreibweise?
2. Warum steht bei Gruber 200 und in anderen Quellen 2?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SELBSTTEST

Selbsttest - 14 Fragen

Abschnitt 18 von 18

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche drei Aufgaben konntest du noch nicht sicher beantworten?
2. Welche Regel oder welcher Rechenweg hilft dir dabei?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären